李绍杰

出生年月： 1999.6.26

研究方向： 多模态 Agent 落地 / 具身智能 / 强化学习 / 计算机视觉 / 机器人与智能系统

目前关注多模态 Agent 与具身智能在实际场景中的落地，同时关注强化学习、计算机视觉与机器人系统相关问题，具备机器学习、图像处理、嵌入式开发和端到端智能系统实现经验。

邮箱： sz13530022878@outlook.com **GitHub**： https://github.com/ZUNA999

教育背景

- 2023.05 - 2024.08 新南威尔士大学 人工智能 硕士

  相关课程：人工智能、机器视觉、算法设计、神经网络、图论、人工智能项目设计、博弈论、数据库概论、前端工程。

- 2017.06 - 2021.06 深圳大学 物联网工程 本科

  相关课程：软件工程、计算机网络、数据结构、数据库系统概论、数字电子技术、微机原理与接口技术、操作系统、信息安全导论。

科研项目

- **RoboStore** 无人零售终端系统 (智能零售系统 / 软硬件一体化平台) 2025.05.21 - 至今

  负责内容：负责机械臂控制、饮料识别（视觉）以及设备联调等核心实现。

  面向无人零售终端开发端到端闭环系统，围绕视觉辅助识别、机械臂自动出货、订单支付、库存管理与退款对账等核心流程开展系统实现。

  #计算机视觉 #机械臂控制 #FastAPI #SQLAlchemy #设备联调

- 前列腺活检机器人 (医疗机器人 / 视觉引导穿刺系统) 2025.08.15 - 至今

  负责内容：负责协作机械臂与前列腺穿刺结构的控制，以及设备联调。

  项目面向前列腺活检场景，在医生完成机械臂定位后执行自动穿刺，并结合实时超声显示穿刺位置，实现机器人控制与视觉引导的协同。

  #协作机械臂 #医疗机器人 #实时超声 #视觉引导

- 单目投影 **3D** 成像平台 (研究平台开发 / 计算机视觉) 2021.11 - 2023.04

  负责内容：负责摄像机、投影仪和点云显示模块的交互逻辑与串口通信支持。

  该平台面向 3D 成像相关研究与演示需求，重点在于视觉设备协同控制与成像流程实现。

#Qt #串口通信 #3D 成像 #研究平台

◆ 缺陷检测平台 (智能检测平台 / 工程实现) 2021.11 - 2023.04

负责内容：负责 Python 功能模块执行、系统交互逻辑与数据库管理。

项目围绕缺陷检测场景搭建完整平台，支持检测流程、数据流转与功能调用，体现了视觉检测系统的工程实现能力。

#Python #数据库 #缺陷检测 #视觉检测

◆ **HalfCheetah** 强化学习项目 (强化学习) 硕士阶段

负责内容：负责调优 TQC 模型，并修改环境中的奖励机制以提升 HalfCheetah 机器人的运动表现。

项目以神经网络为基础进行强化学习训练，目标是在二维平面上最大化机器人移动距离，重点体现在模型调参与奖励设计。

#强化学习 #神经网络 #TQC

◆ **Jigsaw** 有害言论严重性评级 (深度学习 / 自然语言处理) 硕士阶段

负责内容：负责多种深度学习模型的训练与性能比较，包括 GPT-3.5、GPT-2、BERT 和 GRU。

基于 Kaggle 有害评论数据集，构建多模型比较实验，最终实现对评论毒性在多个维度上的精确评级。

#NLP #BERT #GPT #GRU

◆ 海龟与企鹅分类任务 (监督学习 / 计算机视觉) 硕士阶段

负责内容：负责图像预处理、HOG 特征提取以及 SVM 模型训练。

使用 Python 实现图像自动识别与处理，完成海龟和企鹅分类模型的训练与评估。

#计算机视觉 #HOG #SVM #Python

◆ 基于 **Matlab** 的图像处理程序 (图像处理) 本科 / 硕士阶段项目

负责内容：负责图像自动识别与处理程序设计，包括目标识别、数量统计与图像分割。

实现了硬币面值与数量识别，以及合照中人物的自动识别和单独分割，体现了传统图像处理方法的综合应用。

#Matlab #图像分割 #目标识别

◆ 远程无人值守终端网络异常解决方案 (嵌入式系统开发) 本科阶段

负责内容：基于 Arduino 平台，使用 C 语言为 ESP-32 编写程序，实现网络与 GSM 短信双模通信控制。

项目实现了对 ESP-32 开关电源和灯光的远程控制，展示了嵌入式系统与通信方案的结合能力。

#Arduino #ESP-32 #嵌入式 #GSM

相关经历

- 香港中文大学（**CUHK**） Research Assistant 2025.05.21 - 至今
- 香港物流机器人研究中心 助理工程师 2021.11 - 2023.04

专业技能

- 研究方向与方法：强化学习、计算机视觉、深度学习、自然语言处理
- 系统与实验能力：机器学习建模、图像处理、模型训练与评估、端到端智能系统实现
- 平台与设备能力：机械臂相关系统联调、嵌入式开发、串口通信、设备控制与终端部署
- 开发工具与语言：Python、C++、C、MATLAB、FastAPI、Qt、MySQL
- 英语能力：雅思 7 分